Stame

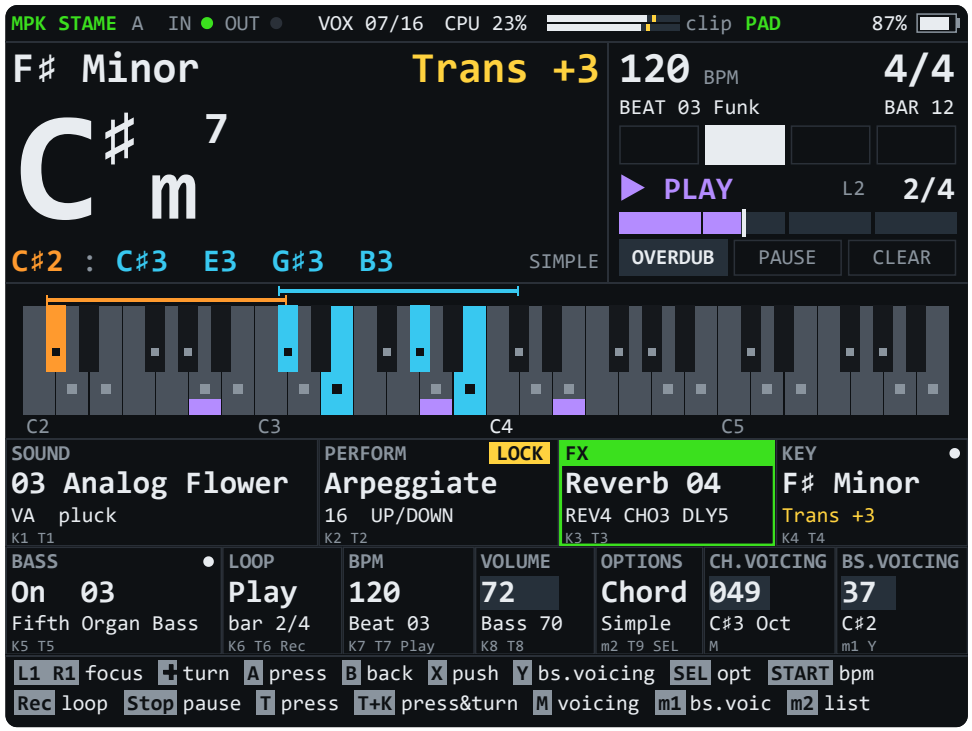
Come appare sulla Miyoo Flip e come si suona con la Akai MPK mini Plus e il macro pad BRIMFORD. Con una bozza del case che tiene tutto insieme. Da leggere con la specifica in `docs/specifica/`.

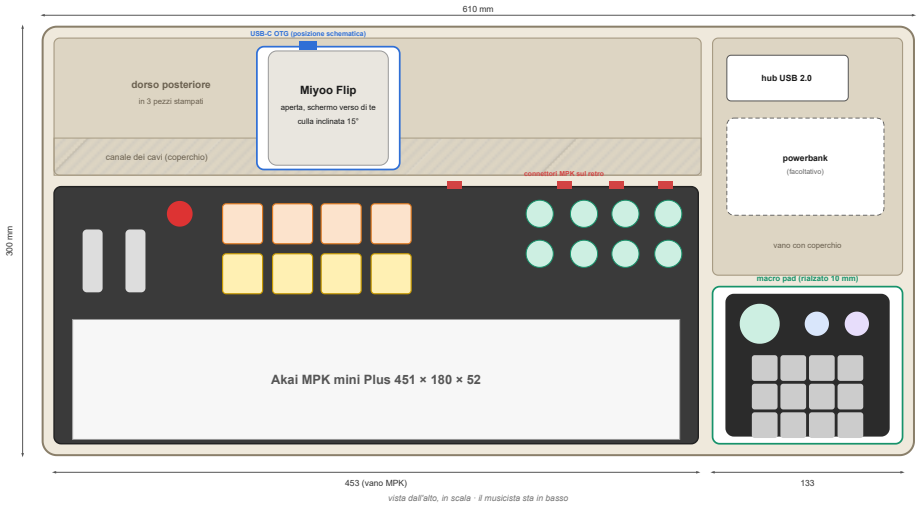
Quattro idee guida

1. **Il comportamento è quello dell'Orchid; lo schermo no.** La plancia 640×480 mostra tutto quello che serve, o è utile vedere, mentre si suona.
2. **I pad della MPK sono gli 8 tasti accordo dell'Orchid**, nella stessa disposizione, e restano sempre così.
3. **Manopole della MPK e tasti del pad sono due griglie gemelle.** Stessa posizione = stesso encoder: la manopola ruota, il tasto preme, tasto tenuto + manopola = premere e ruotare. Come un encoder dell'Orchid, diviso in due.
4. **Tutto in un case**: MPK davanti, pad a destra dove sull'Orchid stanno le manopole del voicing, Flip dietro come schermo.

Cosa c'è in queste pagine

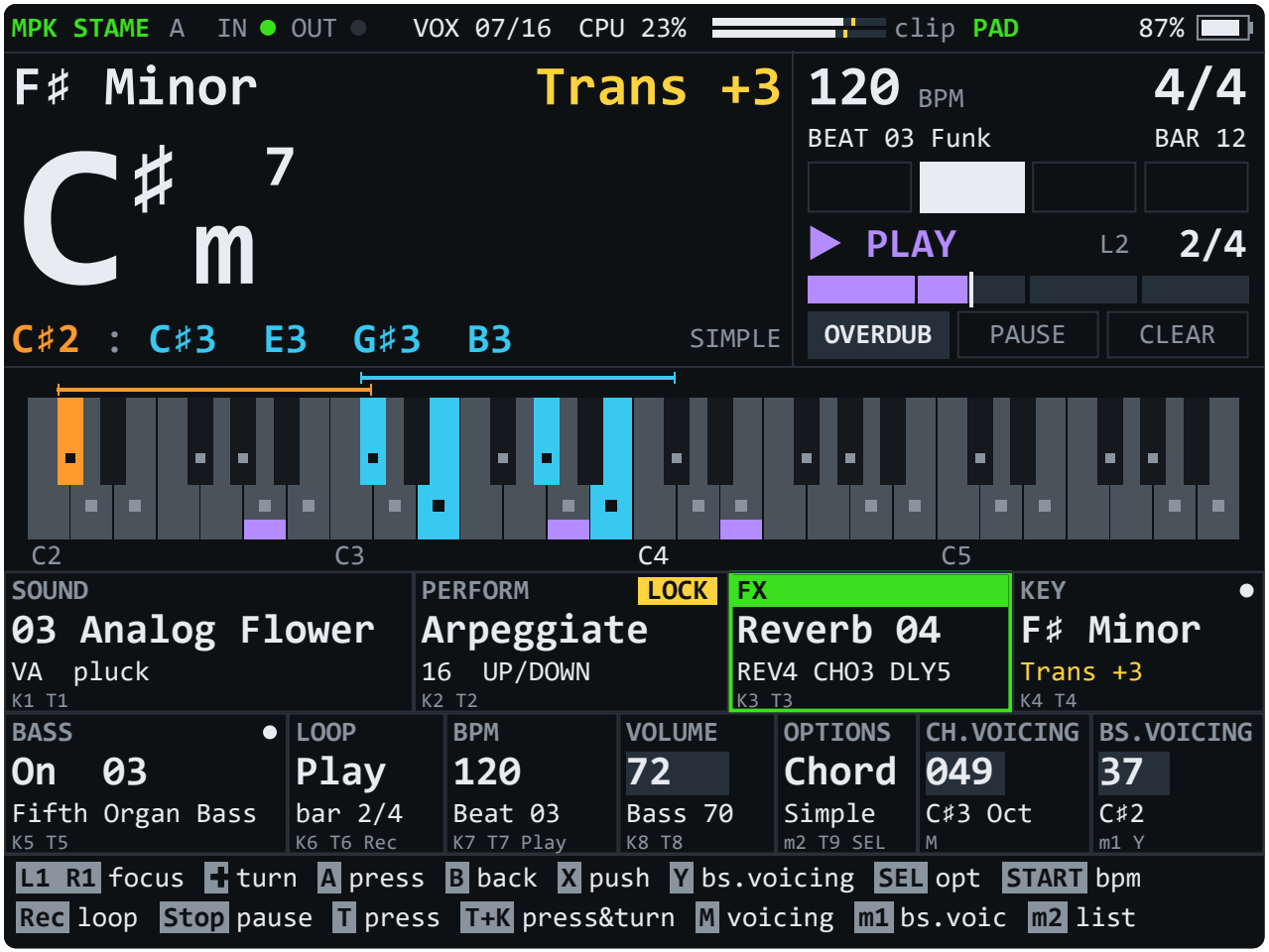
2–3	La plancia sulla Flip
4	MPK mini Plus: si suona
5	Macro pad: i pulsanti dell'Orchid e le manopole del voicing
6	Tasti della Flip
7	I quattro gesti degli encoder
8	Ogni controllo dell'Orchid, gesto per gesto
9	Ricette
10–11	Il case: disposizione, sezione, cablaggio, parti
12	Preparazione e punti da verificare





La plancia sulla Flip

Schermo 640×480, tema Dark. Nulla si sposta e nulla copre accordo, tastiera, tempo e loop. Stato d'esempio: Do♯m7 con il basso, tonalità Fa♯ minore, transpose +3, looper in riproduzione, fuoco su FX.



Disegno a pixel veri secondo `30-interfaccia.md` §4 (UI-142…UI-160). Qui i caratteri sono un monospazio di sistema; nell'app sarà Spleen (font bitmap, licenza BSD-2).

Z1 — Barra di stato · 640×24
MPK e PAD collegati, banco stimato dei pad (A o B), attività MIDI, voci su 16, carico CPU, livello e clip, modo tascabile, batteria.

Z2 — Accordo · 400×160
Tonalità e transpose; il **nome dell'accordo** molto grande, leggibile a un braccio di distanza; le note che suonano, basso in arancio e treble in azzurro; Play Style.

Z3 — Tempo e loop · 240×160
BPM, metrica, beat e battuta; un riquadro per movimento; stato del looper, battuta, barra di avanzamento e menu a tre voci. Cornice rossa mentre registra.

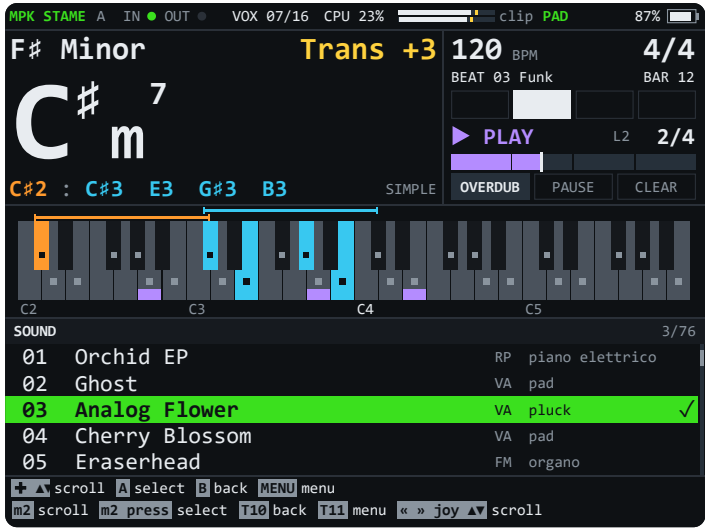
Z4 — Tastiera · 640×104
4 ottave che seguono le finestre: treble, basso e loop (striscia viola) sui tasti. Le due barre sopra sono le **finestre del voicing**: girando M la barra azzurra scorre di un semitono per scatto. Quadratini = note della tonalità.

Z5 — Comandi · 640×144
Gli 11 controlli dell'Orchid nell'ordine del fuoco, con valore, dettaglio, LED, LOCK e la **legenda viva**: K = manopola della MPK, T = tasto del pad, M/m1/m2 = manopole del pad. Il fuoco ha la cornice verde. Qui si aprono anche liste e menu.

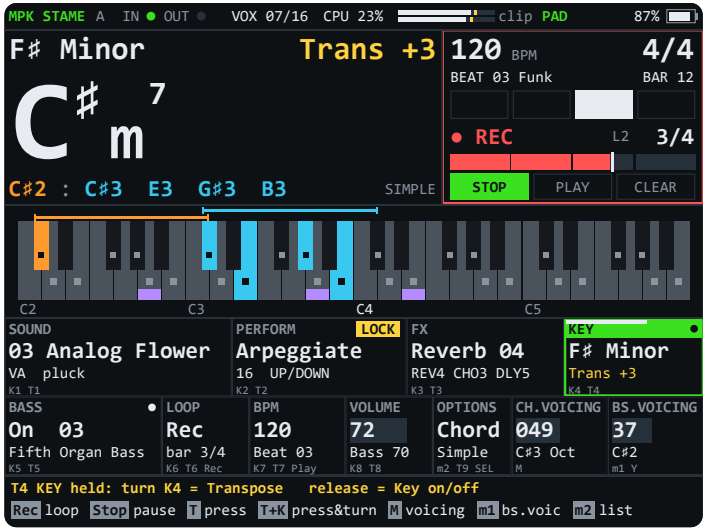
Z6 — Barra contestuale · 640×48
Una cosa alla volta: avviso, valore che si sta cambiando (overlay), richiesta della tonalità, oppure la legenda dei tasti di Flip e MPK, che cambia con il contesto.

La plancia in altri stati

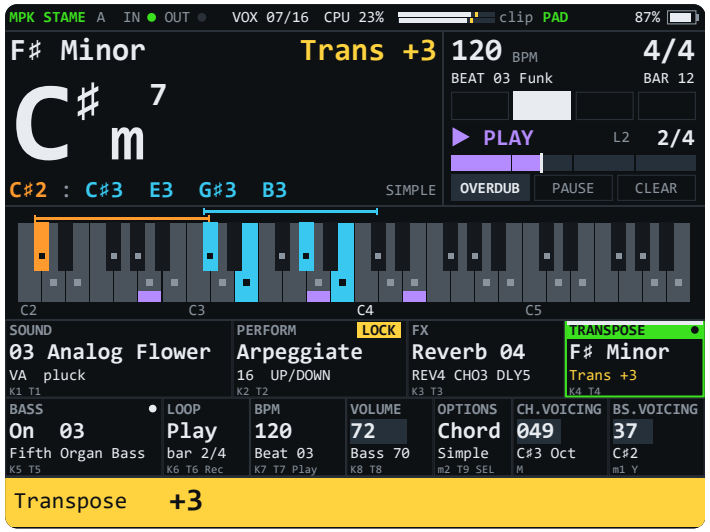
Liste e menu prendono solo la zona comandi; overlay e aiuti solo la barra in fondo. Il resto non si muove.



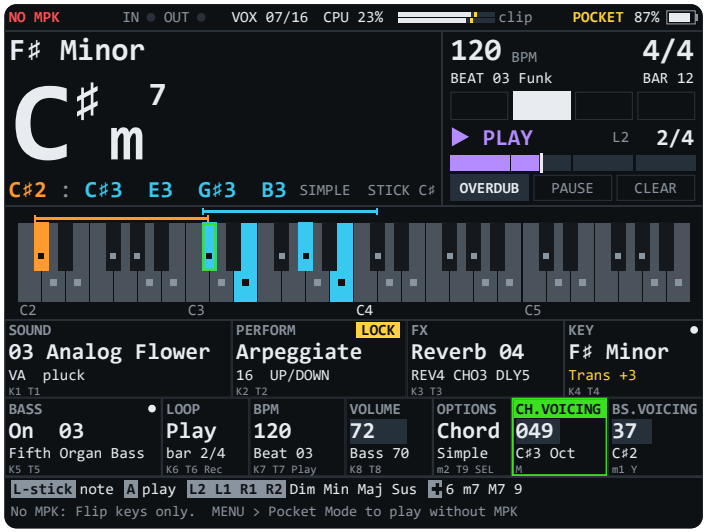
Lista dei suoni aperta (tocco di T1, oppure fuoco su Sound + A). Si scorre con m2 e si conferma premendo m2; la voce scelta sta sempre nella riga centrale.



Registrazione del loop, con T4 (Key) tenuto. Cornice rossa sulla zona del loop; la cella KEY si riempie mentre il tasto è tenuto e la barra in fondo dice cosa succede girando K4.



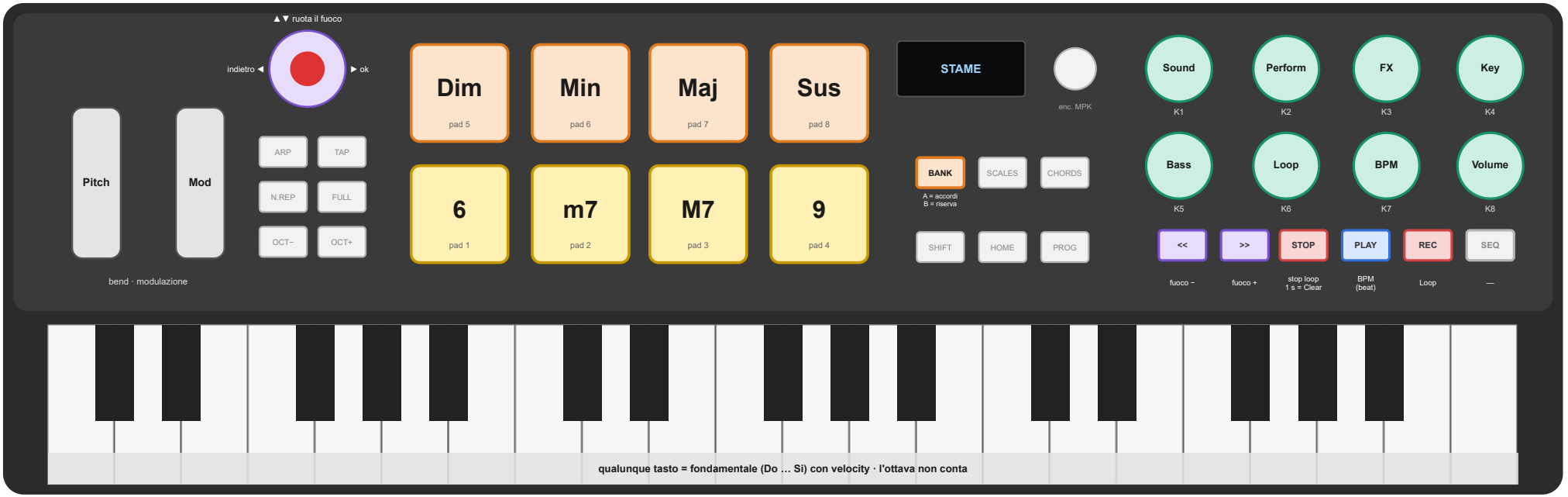
Funzione secondaria (T4 tenuto + gira K4): la barra in fondo diventa gialla con il valore, la cella si rinomina TRANSPOSE.



Senza MPK, modo tascabile. «NO MPK» e «POCKET» in alto; sulla tastiera il contorno verde segna la nota scelta con la levetta; la barra in fondo spiega i comandi.

MPK mini Plus — si suona

Banco A sempre attivo. La mano sinistra sta sui pad come sui tasti accordo dell'Orchid, la destra sulla tastiera e sulle manopole.



tipi di accordo · estensioni · rotazione di un encoder · pulsante di un encoder · looper · fuoco e navigazione · PUSH (riserva senza pad) · Panic · esecuzione · non usato da Stame

Accordi

- **Fila alta**: Dim · Min · Maj · Sus. **Fila bassa**: 6 · m7 · M7 · 9. Come i tasti a sinistra dell'Orchid.
- Tipo (ed estensione) con la sinistra, un tasto con la destra. Più tipi insieme = Secret Chords, se attivi.

Manopole: la rotazione degli encoder

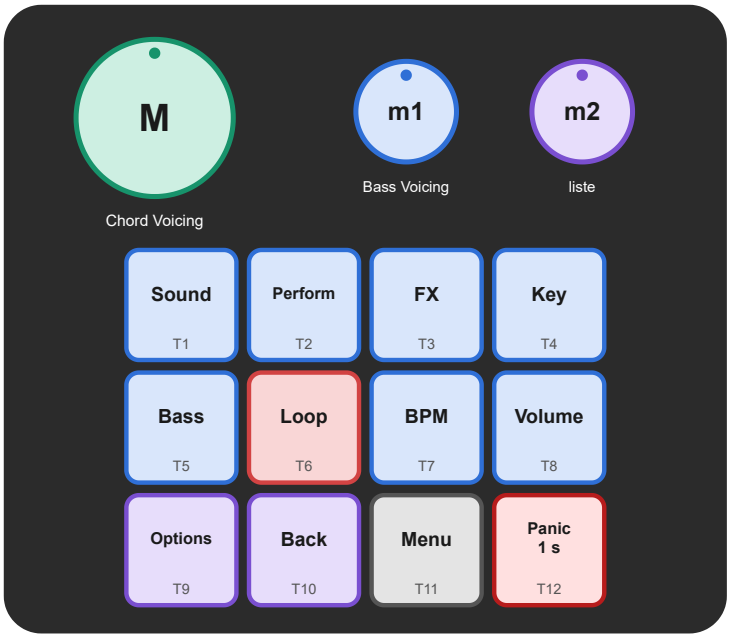
- **K1 Sound · K2 Perform · K3 FX · K4 Key / K5 Bass · K6 Loop · K7 BPM · K8 Volume**: la stessa griglia dei tasti T1–T8 del pad.
- Chord Voicing e Bass Voicing sono passati alle manopole del pad (pagina 5).

Trasporto e joystick

- REC Loop · PLAY BPM (beat) · STOP stop o pausa del loop, tenuto 1 s = Clear.
- << >> e joystick ▲▼ ruotano il fuoco; joystick ► conferma, ◄ indietro.
- **Banco B**: resta come riserva quando il pad non c'è (B1 Key … B8 PUSH, come nella bozza 1).

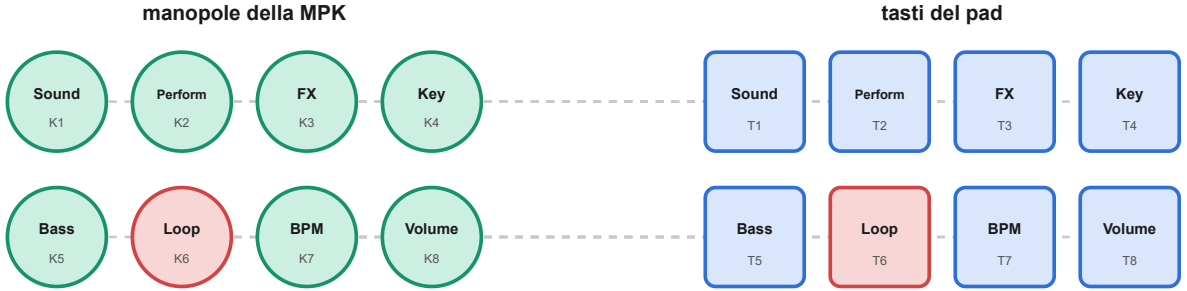
Macro pad — i pulsanti dell'Orchid e le manopole del voicing

BRIMFORD CusKeyboard0227: 12 tasti 4×3 e 3 manopole premibili, collegato con il cavo USB-C. Per Stame è una tastiera USB: lo legge da evdev, in esclusiva.



disposizione delle manopole e misure da verificare sul pad

Le due griglie gemelle



stessa posizione = stesso encoder dell'Orchid: manopola = ruotare, tasto = premere, tasto tenuto + manopola = premere e ruotare

Comando	Funzione
T1–T8	pulsanti di Sound, Perform, FX, Key / Bass, Loop, BPM, Volume: tocco = premere, 1 s = tenere
T9 Options T10 Back	apre Options · indietro (chiude la lista o l'overlay)
T11 Menu T12 Panic	menu della piattaforma (Quit, Learn Pad…) · Panic, solo tenuto 1 s
M	**Chord Voicing**: ±1 semitono per scatto; premuta = Split ↔ Octave
m1	**Bass Voicing**: ottava del basso; tenuta = il modificatore delle combinazioni
m2	**liste**: scorre la lista aperta o ruota il controllo con il fuoco; premuta = conferma

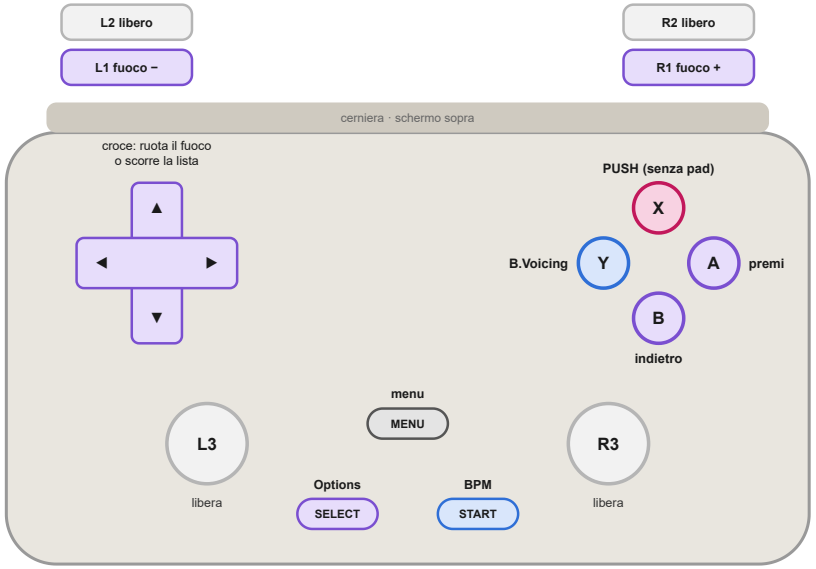
Perché il pad a destra. Sull'Orchid le manopole del voicing stanno a destra, accanto alla tastiera: qui la manopola grande sta sotto la mano che suona i tasti. La sinistra resta sui pad degli accordi. Per «tasto + manopola» si usano due mani: la destra sul tasto, la sinistra sulla manopola della MPK.

Codici da programmare (una volta, dal PC): T1–T12 = F13–F24; M = KP7 / KP8 / KP9 (antiorario / premuta / orario); m1 = KP4 / KP5 / KP6; m2 = KP1 / KP2 / KP3. Se il software non li accetta: MENU → **Learn Pad**. RGB spento, per consumare meno.

Tasti della Flip

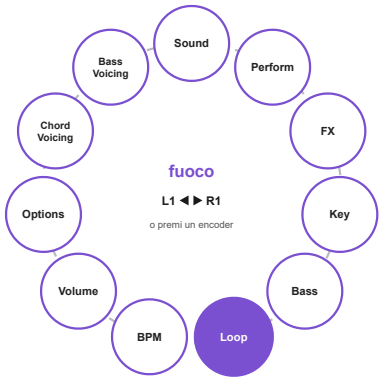
Nel case la Flip fa soprattutto da schermo. I suoi tasti restano raggiungibili: servono per muoversi nei menu, e da soli fanno tutto anche senza MPK e pad.

Schema a fuoco: sempre attivo



disposizione schematica: le posizioni di MENU, SELECT e START vanno controllate sulla console

Il fuoco

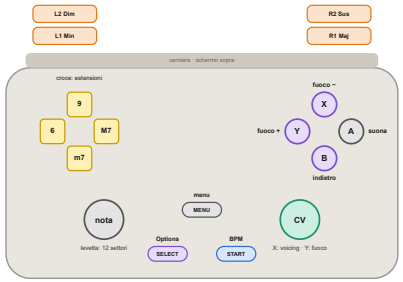


Un solo fuoco, condiviso da Flip, MPK e pad. Lo spostano **L1** / **R1** e la pressione di un encoder da qualunque comando. Con una lista aperta il fuoco è sulla lista.

Tasto	Funzione
L1 **R1**	sposta il fuoco sugli 11 controlli
croce	ruota il controllo con il fuoco o scorre la lista
A / **B**	premi (tenuto = tenere, tenuto + croce = premere e ruotare) / indietro

Tasto	Funzione
X	PUSH: **riserva** per premere le manopole della MPK quando il pad non c'è
Y	Bass Voicing premuto (come m1 tenuta)
SELECT **START** **MENU**	Options · BPM · menu della piattaforma (unica uscita: Quit Stame)

Modo tascabile (da MENU)



disposizione schematica: le posizioni di MENU, SELECT e START vanno controllate sulla console

I quattro gesti degli encoder

Ogni encoder dell'Orchid si **ruota**, si **preme**, si **tiene premuto** (1 s; Loop anche 2 s) e si **preme e ruota**. Con il pad i quattro gesti diventano naturali: manopola della MPK + tasto del pad nella stessa posizione.

Con MPK e pad

Gesto	Come si fa	Esempio
Ruotare	gira Kn	K4: cambia tonalità
Premere	tocca Tn	T4: Key mode on/off
Tenere	tieni Tn 1 s	T1: Save / Save As / Delete
Premere e ruotare	tieni Tn → gira Kn	T4 + K4: transpose

Nel tempo



Le manopole del pad

M e m1 sono encoder veri: si girano e si premono, come i due dial dell'Orchid. m2 è la manopola delle liste: gira = scorre, premuta = conferma.

Combinazioni con Bass Voicing tenuto

Sull'Orchid si tiene premuto il Bass Voicing e si preme un altro pulsante. Qui: **m1 tenuta** (o Y) +

- T6 Loop (o REC) = **uscita hard dal loop**
- T7 BPM (o PLAY) = **batteria da suonare** sulla tastiera
- T5 Bass = basso on/off

Senza pad

Tutto torna come nella bozza 1: X della Flip o B8 tenuto + manopola = manopola premuta; banco B per i pulsanti; fuoco + A sulla Flip. Chord Voicing e Bass Voicing si ruotano allora dalla Flip (fuoco) o con il banco B.

Liste e menu

Una lista aperta prende il fuoco: si scorre con **m2** (o << >>, joystick, croce), si conferma premendo m2 (o joystick ▶, A), si torna indietro con **T10** (o joystick ◀, B).

Ogni controllo dell'Orchid, gesto per gesto

K = manopola della MPK · T = tasto del pad · M, m1, m2 = manopole del pad. Dalla sola Flip si arriva sempre a tutto con fuoco + croce / A.

Controllo	Ruotare	→ effetto	Premere	→ effetto	Tenere	→ effetto	Premere e ruotare
Sound	K1	suono per numero	T1	lista per nome	T1 1 s	Save / Save As / Delete	—
Perform	K2	modo e parametro	T2	lista dei modi	T2 1 s	Lock	—
FX	K3	effetto principale	T3	lista degli effetti	T3 1 s	Lock	—
Key	K4	tonalità	T4	Key mode on/off	T4 1 s	scelta rapida	T4 + K4 = transpose
Bass	K5	suono di basso	T5	basso on/off	T5 1 s	lista dei modi	—
Loop	K6	Waiting Room, menu	T6 · REC	entra, Rec, Stop	T6 / REC 2 s	uscita morbida	—
BPM	K7	tempo	T7 · PLAY	beat o metronomo	T7 / PLAY 1 s	tempo in chiave → Beats	T7 + K7 = volume beat
Volume	K8	volume 0–99	T8	batteria	—	—	T8 + K8 = volume basso
Options	m2	scorre	T9 · SELECT	apre, entra	—	—	—
Chord Voicing	M	±1 semitono	premi M	Split ↔ Octave	—	—	—
Bass Voicing	m1	ottava del basso	premi m1 · Y	modificatore	m1 tenuta	+ T6 / T7 / T5	—

Una regola sola da ricordare. Gli 8 encoder di uso comune hanno manopola e tasto nella stessa posizione delle due griglie 4×2. I due dial del voicing e la manopola delle liste stanno sul pad, premibili.

Doppioni utili. REC = T6 e PLAY = T7 sono a portata della mano destra sulla MPK; SELECT = T9 e Y = m1 sulla Flip. Panic: T12 tenuto 1 s, X/B8 + STOP, oppure MENU → Panic.

Ricette

Le operazioni più comuni, con la strada più corta.

Suonare un accordo

- Tieni il tipo (e l'estensione) sui pad, premi un tasto.
- Note più in alto o più in basso: gira **M**. Split ↔ Octave: premi M.
- Key mode accesa: un tasto senza pad dà l'accordo diatonico.

Cambiare suono

- Gira **K1**: un suono per scatto.
- Per nome: **T1** → gira m2 → premi m2.

Salvare il suono

- **T1** tenuto 1 s → Save / Save As / Delete → m2 → premi m2.

Tonalità

- Gira **K4**; T4 accende o spegne la Key mode.
- Transpose: **T4 tenuto + gira K4**.
- Scelta rapida: T4 tenuto 1 s, poi un tasto (con Min tenuto per la minore).

Strum, Arp, Harp…

- Gira **K2**: modo e parametro; tutto a sinistra = Off.
- Lista: T2. Lock: T2 tenuto 1 s.

Effetti

- Gira **K3**: l'effetto principale. Lista: T3. Lock: T3 tenuto.

Basso

- On/off: **T5**. Modo: T5 tenuto 1 s. Suono: gira **K5**. Ottava: gira **m1**.

Beat e tempo

- **PLAY** (o T7) avvia e ferma il beat. **K7** cambia il tempo.
- Scegliere il beat: PLAY tenuto 1 s → tempo in chiave → Beats.
- Volume del beat: T7 tenuto + gira K7.

Looper

- **REC** (o T6) apre la Waiting Room; **K6** sceglie le battute.
- REC di nuovo: registra dopo una battuta di count-in.
- In riproduzione REC esegue la voce scelta con K6 (Overdub, Play, Clear).
- **STOP**: chiude registrazione o overdub, pausa; tenuto 1 s = Clear.
- Uscita morbida: REC tenuto 2 s. Uscita hard: m1 tenuta + T6.

Options

- **T9** → gira m2 → premi m2 per entrare → T10 per tornare.

Emergenza

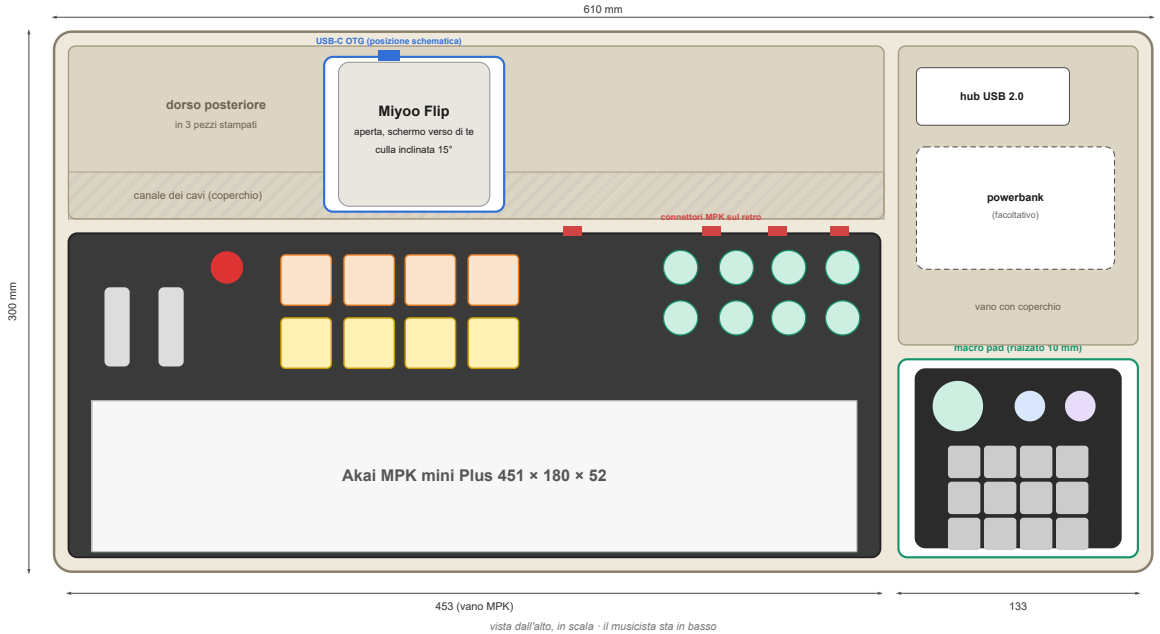
- **T12 tenuto 1 s** = Panic.

Uscire

- T11 (Menu) → Quit Stame.

Il case — tutto in un pezzo

Bozza. Gli apparecchi entrano interi e si tolgono in un minuto: nessuna vite nella MPK, nessuna modifica alla Flip o al pad.



Scelte

- **MPK davanti**, in un vano con un bordo basso che la tiene ferma (spessori in TPU per il gioco).
- **Pad a destra**, rialzato di circa 10 mm perché i tasti stiano all'altezza del piano della MPK. È dove sull'Orchid stanno le manopole del voicing.
- **Flip dietro ai pad**, al centro-sinistra: lontana dai connettori della MPK (tutti nella metà destra del retro) e davanti agli occhi. I suoi tasti restano raggiungibili.
- **Vano dietro al pad** per l'hub USB e, se serve, un powerbank. Coperchio con feritoie.
- **Canale dei cavi** lungo il retro della MPK: USB-B, pedale, MIDI e CV escono senza pieghe strette.

Numeri

Ingombro	610 × 300 mm
Altezza	≈ 58 mm al dorso; ≈ 160 mm in cima allo schermo
Peso	≈ 2,8 kg con tutto dentro (stima)

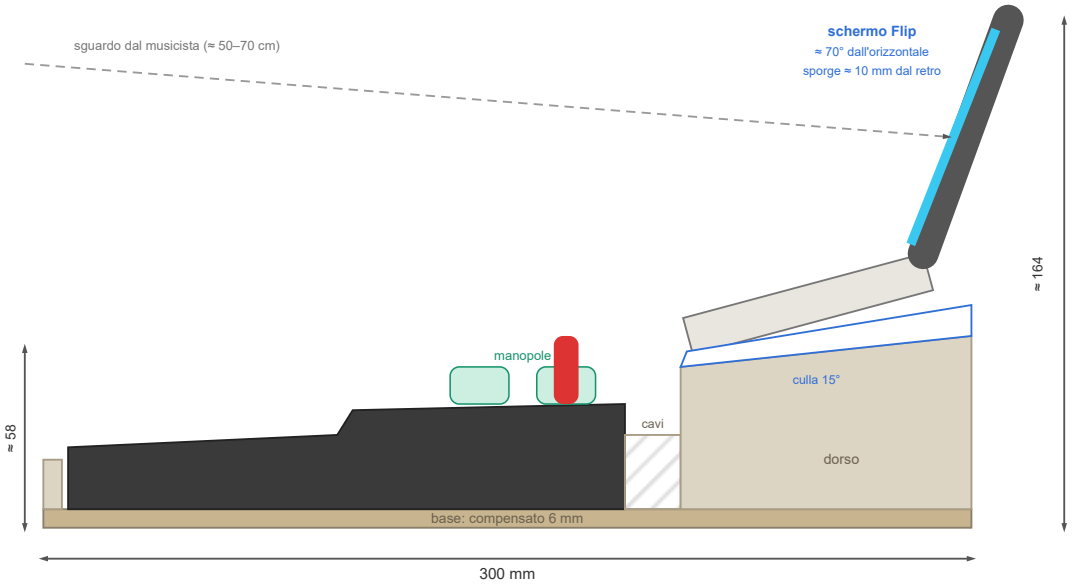
Alternative scartate. *Tutto stampato*: 610 mm non stanno nel piano da 250 mm, servirebbero 6–8 pezzi incollati e la base verrebbe meno rigida. *Guscio unico che smonta la MPK*: è il lavoro della fase 2 (strumento dedicato), non di questa. *Pad a sinistra*: comodo per «tasto + manopola» con due mani, ma la manopola grande del voicing finirebbe lontano dalla mano che suona i tasti.

Prossimi passi. Misurare pad e Flip (porte, jack, altoparlante). Modello parametrico in OpenSCAD in `hardware/case/`, con le misure in un solo file. Prima stampa di prova: culla della Flip e piattaforma del pad, che sono le parti più incerte. Poi i moduli del dorso.

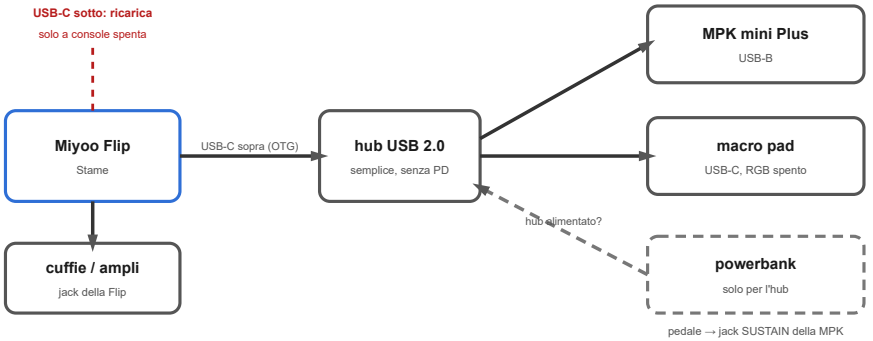
Il case — sezione, cablaggio e parti

Ogni parte stampata sta nel piano della Kobra S1 (250 × 250 mm); la base, troppo grande, è un pannello di legno.

Sezione dalla destra, attraverso la Flip



Cablaggio



Solo un **hub USB 2.0 semplice, senza PD**: le docking station non funzionano con la Flip. Mai forzare `otg_mode` in host. La ricarica della Flip dalla porta di sotto va fatta a console spenta.

Parte	Materiale	Misure (mm)	Note
Base	compensato di betulla 6 mm (o MDF)	610 × 300	taglio dritto, angoli raggiati, piedini in gomma
Bordo del vano MPK	PETG stampato, 4 pezzi	≤ 240 mm, alto 16	tiene la MPK senza viti; spessori in TPU
Dorso posteriore	PETG, 3 moduli	≈ 150 × 96 × 58	incastri a coda di rondine, inserti a caldo M3 nella base
Coperchi del canale cavi	PETG, 3 pezzi	≈ 150 × 24	a scatto, con uscite per USB-B, pedale, MIDI, CV
Culla della Flip	PETG + appoggi in TPU	100 × 90, inclinata 15°	aperture per USB-C, jack e altoparlante (posizioni da misurare)
Piattaforma del pad	PETG	133 × 110 × 10	bordo alto 8 mm, cava per il cavo USB-C
Vano hub e coperchio	PETG	133 × 166	feritoie; fermo per il powerbank
Minuteria	viti M3 × 8, inserti a caldo	≈ 24 + 24	—

Preparazione e punti da verificare

Una volta sola

1. **MPK**: programma «STAME» (manopole Relative su CC 70–77, joystick Dual CC, pad 36–51 sul canale 10); **Global → Trpt = ON/OFF** (SHIFT + STOP), perché i gesti «tenere» su REC, STOP e PLAY funzionino.
2. **Pad**: dal PC, con il software sikaicase o con `ch57x-keyboard-tool`, codici F13–F24 per i tasti e KP1…KP9 per le manopole (pagina 5); RGB spento. Se i codici non passano: MENU → Learn Pad sulla Flip.
3. **Collegamenti**: Flip (USB-C sopra) → hub → MPK e pad, tutti via cavo. Pedale nel jack SUSTAIN della MPK.
4. Banco A attivo sulla MPK.

Da non usare con Stame aperta

ARP, CHORDS, SCALES, NOTE REPEAT e SEQ della MPK, e le funzioni senza fili del pad (2.4G, Bluetooth).

Da verificare

Punto	Perché conta
Pad: VID:PID, codici ammessi dal software, misure, posizione delle manopole	Profilo `pad_brimford` e misure del vano
Pad: la pressione delle manopole manda «giù» e «su»?	Tenere M o m1 (modificatore)
Pad: scatti veloci delle manopole persi?	Precisione del voicing (1 scatto = 1 semitono)
Hub USB 2.0 con la Flip: MPK e pad visti insieme? Quanto consumano?	Autonomia e alimentazione del case
MPK: pad tenuto mentre si preme BANK; LED del trasporto	Solo per il banco B di riserva e per i LED
Flip: posizione di porte, jack, altoparlante, MENU/SELECT/START	Aperture della culla
Case: ingombro del cavo USB-B dietro la MPK	Profondità del canale (meglio un connettore a 90°)

Elenco completo in `docs/specifica/90-questioni-aperte.md`; il case in `docs/specifica/60-case.md`.